

Smyčky a renormalizace

→ smyčkové grafy jsou nezbytné, neboť

- zpřesňují výpočty přidáním kvantových fluktuací

$$S^{(R)} \sim \hbar^{L-1}$$

- zajišťují unitaritu

$$2i \operatorname{Im} \mathcal{T}_{fi} = i \sum_k \frac{1}{n_k!} \int d\text{LIPS}_{n_k} \mathcal{T}_{kf}^* \mathcal{T}_{ki}$$

ale tree-level amplitudy jsou vždy reálné, imaginární část mají amplitudy s mezistavy

↳ imaginární části počítáme pomocí Cutkovského pravidel

UV divergence

→ např. v λ^4 1-loop přispěvek

$$i \mathcal{T}_{fi}^{(1)} = \frac{1}{2} \lambda^2 \int \frac{d^4 l}{(2\pi)^4} \frac{1}{l^2 - m^2 + i0} \frac{1}{(p-l)^2 - m^2 + i0} = -\frac{i}{2} \lambda^2 \mathcal{J}(s)$$

↳ máme pro $l \rightarrow \infty$ $\frac{l^3 dl}{l^4} \sim \frac{dl}{l}$ log. divergence

→ obecně se určí $\mathcal{D}_\Gamma$... povrchový stupeň divergence grafu jako stupeň homogeneity pro $l \rightarrow \Lambda l$ a $\Lambda \rightarrow \infty$

- divergentní pro $\mathcal{D}_\Gamma \geq 0$
- lze učit i divergence subgrafu

→ divergence potřebujeme regularizovat

UV - cut off
dimensionální regularizace

→ Feynmanovu parametrizaci

$$\prod_{j=1}^N \frac{1}{A_j^{n_j}} = \frac{\Gamma(\sum_j n_j)}{\prod_j \Gamma(n_j)} \int_0^1 \prod_j dx_j x_j^{n_j-1} \frac{\delta(1 - \sum_j x_j)}{(\sum_j x_j A_j)^{\sum_j n_j}}$$

speciálně

$$\frac{1}{AB} = \int_0^1 dx \frac{1}{[xA + (1-x)B]^2}$$

naše $\mathcal{J}(s)$ přepíšeme do tvaru

$$\mathcal{J}(s) = -i \int \frac{d^4 l}{(2\pi)^4} \int_0^1 dx \frac{1}{[l^2 - A(s, x) + i0]^2}$$

↓ provedeme Wickovu rotaci

$$l_0 \rightarrow i l_0 \quad l^2 = l_0^2 - |\vec{l}|^2 \rightarrow -l_0^2 - |\vec{l}|^2 = -l_E^2$$

$$= \int_0^1 dx \int \frac{d^4 l_E}{(2\pi)^4} \frac{1}{[l_E^2 + A(s, x) + i0]^2}$$

$$\rightarrow \text{vidíme: } \frac{\partial}{\partial s} \mathcal{J}(s) \sim \int \frac{d^4 l_E}{(2\pi)^4} \frac{1}{[\dots]^3} \frac{\partial A}{\partial s} \sim \frac{\Lambda^4}{\Lambda^2}$$

=> je konvergentní, tj. divergence nezávisí na vnějších parametrech s

$$\Rightarrow \text{lze psát } \mathcal{J}(s) = \mathcal{J}(0) + \int_0^s \underbrace{\frac{\partial \mathcal{J}}{\partial s}}_{\text{konvergentní část}} ds$$

$$\bar{\mathcal{J}}(s) := \mathcal{J}(s) - \mathcal{J}(0)$$

$$\mathcal{J}(0) = \int \frac{d^4 l_E}{(2\pi)^4} \frac{1}{(l_E^2 + m^2)^2} = \lim_{\Lambda \rightarrow \infty} \frac{1}{(4\pi)^2} \left[\ln\left(\frac{\Lambda^2}{m^2}\right) - 1 + \mathcal{O}\left(\frac{m^2}{\Lambda^2}\right) \right]$$

Dimensional regularization

→ přejdeme do $d = 4 - 2\varepsilon$; $\varepsilon > 0$ tak, aby integrál konvergoval

Master formula:

$$\int \frac{d^d l}{(2\pi)^d} \frac{(l^2)^\alpha}{[l^2 + \Delta + i0]^\beta} = i (-1)^{\alpha-\beta} \frac{1}{(4\pi)^{d/2}} \frac{\Gamma(\alpha+d/2) \Gamma(\beta-\alpha-d/2)}{\Gamma(d/2) \Gamma(\beta)} C^{\alpha+d/2-\beta}$$

$$\text{použitím } \Gamma(\varepsilon - n) = \frac{(-1)^n}{n!} \left(\frac{1}{\varepsilon} - \gamma + \mathcal{O}(\varepsilon) \right)$$

Degree of divergence

$$\mathcal{D}_\Gamma = d - \sum_f E_f[\phi_f] - \sum_v N_v[q_v]$$

Weinbergův teorém:

$$1) \forall [q_v] > 0 \Leftrightarrow [\mathcal{O}_v] < d \Rightarrow \text{super-renormalizable}$$

relevant

$$2) \exists [q_v] = 0 \Leftrightarrow \exists [\mathcal{O}_v] = d \Rightarrow \text{renormalizable}$$

$$3) \exists [q_v] < 0 \Leftrightarrow \exists [\mathcal{O}_v] > d \Rightarrow \text{non-renormalizable}$$